

دنباله ها تعاریف و مفاهیم اولیه

تعریف: دنباله ها بهی است که دامنه آن مجموعه اعداد طبیعی و برد آن مجموعه اعداد حقیقی می باشد.

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \rightarrow f(n)$$

$$f(n) = a_n$$

معمولاً داریم: از این پس دنباله ها را با $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ نشان می دهیم که در آن a_n جمله n امی دنباله گفته می شود.

$$\left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty} \Rightarrow a_n = \frac{1}{n} \quad \left\{ \frac{1}{n^2+1} \right\}_{n=0}^{\infty}$$

ن کران دار

ن کران دار

مسئله؟

$$\left\{ \sqrt{n} \right\}_{n=0}^{\infty}$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$a_n = \frac{1}{n^2+1}$$

ن کران

$$\left\{ \frac{2^n}{n!} \right\}_{n=0}^{\infty}$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{2^n}{n!}$$

$$\left\{ 1, 2, \frac{8}{6}, \frac{16}{24}, \frac{32}{120}, \dots \right\}$$

ن کران دار

تعریف: دنباله $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ را کران دار گوییم هرگاه $C \in \mathbb{R}$ موجود باشد به طوری که برای هر n ، $|a_n| \leq C$ ، $-C \leq a_n \leq C$ و اگر چنین موجود نباشد، دنباله را بی کران می نامیم.

تعریف: حد دنباله: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists k \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n > k \Rightarrow |a_n - L| < \epsilon$

$n \rightarrow \infty$

$$|a_n - L| < \epsilon$$

طالع سوال:

ابتدا نشان می دهیم دنباله $\{(3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}}\}$ کراندار است

$$3 = (3^n)^{\frac{1}{n}} \leq (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}} \leq (4^n + 4^n)^{\frac{1}{n}} = (2 \cdot 4^n)^{\frac{1}{n}}$$

$$\Rightarrow (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}} \leq 8 = \sqrt[n]{2} \cdot (4^n)^{\frac{1}{n}} = 4 \sqrt[n]{2} \leq 8$$

حال نشان می دهیم که دنباله نمرودی است.

$$(3^n + 4^n)^{\frac{n+1}{n}} = (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}} \times (3^n + 4^n)$$

$$= 3^n (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}} + 4^n (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}}$$

$$\Rightarrow 3^n (3^n)^{\frac{1}{n}} + 4^n (4^n)^{\frac{1}{n}} = 3^{n+1} + 4^{n+1}$$

$$\Rightarrow (3^n + 4^n)^{\frac{n+1}{n}} > (3^{n+1} + 4^{n+1})$$

$$\Rightarrow \frac{(3^n + 4^n)^{\frac{n+1}{n}}}{n+1} > \frac{(3^{n+1} + 4^{n+1})}{n+1}$$

$$\left[(3^n + 4^n)^{\frac{n+1}{n}} \right]^{\frac{1}{n+1}} > (3^{n+1} + 4^{n+1})^{\frac{1}{n+1}}$$

$$\Rightarrow (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}} > (3^{n+1} + 4^{n+1})^{\frac{1}{n+1}} \Rightarrow a_n > a_{n+1}$$

دنباله نزولی است

بنابراین دنباله نمرودی و کراندار است پس همگرا است

قضایای پیرامون دنباله ها

قضیه: اگر $\{x_n\}$ و $\{y_n\}$ دو دنباله باشند و فرض کنیم

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = m$$

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ $\{ \{a_n\} \text{ جمله است} \}$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = l + m$ جمله است

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = l - m$ جمله است

iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = lm$ جمله است

v) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{l}{m}$ جمله است

vi) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{l}{m}$

vii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{l}{m}$ جمله است

viii) $x_n = 3n^2 + 2n + 4$ $y_n = n^2 + 1$ جمله است

ix) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{3n^2 + 2n + 4}{n^2 + 1} = 3$

x) $\{ \sqrt[n]{5n} \}$ $z_n = \sqrt[n]{5n} = \sqrt[n]{5} \cdot \sqrt[n]{n} = x_n y_n$

xi) $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \right) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \right)$

xii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5^{\frac{1}{n}} = 1$

xiii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$

روز شنبه	28 Jun. Tuesday
تیر	۱۴۳۲ رجب ۲۵
۱۳۹۰/۴/۷	2011.6.28

$$y = 5^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \begin{cases} y = n^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \ln y = \frac{1}{n} \ln n \Rightarrow \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \stackrel{\text{Hosp}}{=} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y = e^0 = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y = \lim_{n \rightarrow \infty} 5^{\frac{1}{n}} = 1$$

قضیه: هر دنباله صعودی و از بالا کراندار همگرا است.
 هر دنباله نزولی و از پایین کراندار همگرا است.
 هر دنباله همگرا کراندار است.
 هر دنباله بی کران واگرا است.

مثال: اگر $x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$ ، ثابت کنید $\{x_n\}$ همگرا

$$x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{n+n-2} + \frac{1}{n+n-1} + \frac{1}{n+n}$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{n+1+1} + \frac{1}{n+1+2} + \dots + \frac{1}{n+1+n-1} + \frac{1}{n+1+n} + \frac{1}{n+1+n+1}$$

$$= \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n} \right)$$

۲۶۵-۱۰۰	۲۸-۲۹																												۱۵-مفت		
179-186	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	جمعه

شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) (۱۸۳ هـ ق) - شهادت مظلومانه آیت اله دکتور بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام خمینی (ره) با انفجار بمب بم دست منافقان در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی (۱۳۶۰ هـ ش) - روز قوه قضائیه

$$\leq \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1}$$

29 Jun. Wednesday

چهارشنبه

۱۴۲۲ رجب ۲۶

تیر

۱۳۹۰/۴/۸

۱۳۹۰/۴/۸

$$7 = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2(n+1)} = \frac{2n+2-2n-1}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)}$$

۹ : $(n_{n+1} - n_n) > 0 \Rightarrow n_{n+1} > n_n \Rightarrow$ دنباله صعودی است

$$11 \quad n_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$$

$$12 \quad < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} = n \left(\frac{1}{n} \right) = 1$$

۱۳ $\Rightarrow n_n < 1 \Rightarrow$ دنباله کراندار است

۱۴ پس دنباله $\{n_n\}$ یک دنباله صعودی و کراندار از بالا است
۱۵ پس همگراست.

۱۶ سری ها

۱۷ تعریف: فرض کنید $\{u_n\}_{n=0}^{\infty}$ و قرار دهیم:

$$18 \quad S_n = \sum_{i=1}^n u_i = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

۲۰ آنگاه دنباله $\{S_n\}_{n=0}^{\infty}$ را یک سری نامتناهی می نامیم.

۲۱ قرار داد: $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$

۲۲ لذا این پس سری نامتناهی را با $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ نشان می دهیم.

۲۳ و به u_n ها جمله ت سری نامتناهی می گوئیم.

تقریبی: اگر سری نامتناہی بہ صورت

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

$$S_1 = u_1, S_2 = u_1 + u_2, S_3 = u_1 + u_2 + u_3 + \dots$$

$$S_k = \sum_{i=1}^k u_i = u_1 + u_2 + \dots + u_k$$

در این صورت بہ S_k مجموع جزائی کا ام گفتہ می شود

$$S_k = S_{k-1} + u_k$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \quad (\text{مثال})$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \dots$$

$$S_k = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow S_n = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}, S_{10} = \frac{10}{11}, S_{11} = \frac{100}{101}, \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

20 Jul. Wednesday

چهارشنبه

۱۸ شعبان ۱۴۲۲

تبر

2011.7.20

۱۳۹۰/۴/۲۹

تعریف: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ یک سری نامتناهی

باشد و $\{n_k\}$ دنباله ای از مجموعه های جبری برای این سری نامتناهی

باشد، آنگاه اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} m_{n_k} = 0$ موجود و برابر باشد آنگاه

سری $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ همگرا است و مجموع این سری s می باشد.

اما اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} m_{n_k} \neq 0$ موجود نباشد سری واگرا است و مجموع ندارد.

۱۳ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ ، $s_n = \frac{n}{n+1}$ ، $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1$

یعنی $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ سری همگرا است.

پس برای محاسبه مجموع یک سری که حد $\lim_{n \rightarrow \infty} m_{n_k}$ را حساب کنیم.

۱۷ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = ?$ ، $s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

با توجه به مثال بالا؛ همین تقریب برای اشیاء همگرا یا واگرا می باشد.

سری کابی نیست؛ در نتیجه برای این معیار باید از قضیه ها و آزمون های

که در ادامه گفته می شود استفاده کنیم.

قضایای پیرامون همگرایی سری ها

۲۲ قضیه: اگر سری نامتناهی $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ همگرا باشد آنگاه $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

۲۴ یکس قضیه: اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ آنگاه سری نامتناهی $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

واگرا است

مثال: آیا دنباله $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$ همگراست؟

۸ واگراست. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1 \neq 0 \Rightarrow$

۹ مثال $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n$ سری واگراست $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$

۱۱ تمرین: سری متناوب: اگر در یک سری جمله عمومی به شکل $u_n (-1)^n$

۱۲ باشد یعنی $\sum_{n=0}^{\infty} u_n (-1)^n$ آنگاه سری حاصل را یک سری متناوب

۱۳ گوئیم $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u_n = u_0 - u_1 + u_2 - u_3 + u_4 - \dots$

۱۴ مثال $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$

۱۵ (چون $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ موجود نیست پس واگراست.)

۱۶ نکته: توجه کنید که اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ آنگاه

۱۷ لزوماً سری همگرا نیست. یعنی اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

۱۸ ساید سری $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ همگرا باشد ساید همگرا باشد.

۱۹ مثال $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(n+1)} = 0 \checkmark$

۲۰ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \times$

۲۱ نکته: سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ را سری همساز (هارمونیک) (توافقی)

۲۲ می نامیم و می بینیم که این سری واگراست. (برای اثبات به کتاب حساب دیفرانسیل مراجعه کنید)

تقریب: سری هندسی: سری هندسی به شکل

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$$

در این سری به r قدر نسبت گوئیم.

$$S_n = a + ar + \dots + ar^{n-1} = a(1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1})$$

$$1 - r^n = (1 - r)(1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1}) \Rightarrow$$

$$1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

قضیه: سری هندسی $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$

۱. اگر $|r| < 1$ آنگاه $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r}$

$$= \frac{a}{1 - r} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - r^n) = \frac{a}{1 - r}$$

۲. اگر $|r| < 1$ آنگاه سری هندسی $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ به $\frac{a}{1 - r}$ همگراست.

۳. اگر $|r| > 1$ آنگاه سری واگراست؟ $(\lim_{n \rightarrow \infty} r^n \rightarrow \infty)$

۴. اگر $r = 1$ یا $r = -1$ آنگاه سری واگراست.

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \begin{cases} \text{همگراست} & |r| < 1 \\ r = 1, r = -1 \\ \text{واگراست} & |r| > 1 \end{cases}$$

مثال ۷ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

$= \sum_{n=1}^{\infty} 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $r = \frac{1}{2} < 1$ سری همگرا است.

$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} 1 \times (2)^n$, $r = 2 > 1$ سری واگرا است.

قضایای پیرامون همگرایی

قضیه: اگر $\sum a_n$ و $\sum b_n$ دو سری نامتناهی باشند که

در m جمله اول با هم اختلاف داشته باشند، یعنی $k > m$ آنگاه $k = b_k$ یا هر دو سری همگرا هستند یا هر دو سری واگرا هستند.

مثال ۸ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+4} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \dots$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \dots$ اختلاف دو سری تنها در ۴ جمله اول است.

پس با استناد به قضیه بالا چون $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ واگراست لذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+4}$ هم واگراست.

مثال ۹ $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[\cos \frac{3}{4}n\pi + 2]}{3^n}$

$S = \frac{[\cos 3\pi + 2]}{3} + \frac{[\cos \frac{3}{2}\pi + 2]}{3^2} + \frac{[\cos \pi + 2]}{3^3} + \frac{[\cos \frac{3}{4}\pi + 2]}{3^4} + \dots$

$\frac{[\cos \frac{3}{8}\pi + 2]}{3^5} + \frac{[\cos \frac{\pi}{2} + 2]}{3^6} + \frac{[\cos \frac{3}{4}\pi + 2]}{3^7} + \dots$

$= \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^5} + \frac{2}{3^6} + \frac{2}{3^7} + \frac{2}{3^8} + \dots$

حال سری $\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$ در نظر بگیرید.

(۱۵)

$$S_n = \frac{2}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \frac{2}{3^4} + \frac{2}{3^5} + \frac{2}{3^6} + \dots$$

چون از جمله $\frac{2}{3}$ به بعد تمام جملات دو برابر یکدیگر با هم برابرند پس باید
فقط بالا یا هر دو همگرا بود یا هر دو واگرا شد. اما سری $\frac{2}{3}$ سری
هندسی با $|r| < 1$ لذا همگراست پس $\frac{2}{3}$ همگراست.

تجملیات سری روی سری ها:

❖ فقط: اگر $\sum a_n$ مقدار ثابت یا صفر باشد:

(۱) اگر $\sum a_n$ همگرا و مجموع آن L باشد، آنگاه $\sum c a_n$ نیز همگراست
و مجموع آن cL است.

(۲) اگر $\sum a_n$ واگرا باشد آنگاه $\sum c a_n$ هم واگراست.

مثال) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n}$ واگرا $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ واگراست $\Rightarrow S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

همگرا $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ ، $|r| < 1$ است

همگراست $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$ ، $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

❖ فقط: اگر $\sum a_n$ و $\sum b_n$ دو سری نامتناهی باشند که هر دو

همگرا بوده و به R و S همگرا باشند:

(۳) (یعنی همگراست) $\sum (a_n + b_n) = S + R$

$$\{a_n - b_n\} = S - R \quad (\text{بی همگراست})$$

فقطه: اگر $\sum a_n$ همگرا و b_n واگرا باشد، آنگاه $\sum (a_n + b_n)$ واگراست.

$$\sum \frac{1}{2^n} + \sum \frac{4}{3^n} = \sum \left(\frac{1}{2^n} + \frac{4}{3^n} \right)$$

$$\frac{1}{1-\frac{1}{2}} + 4\left(\frac{1}{1-\frac{1}{3}}\right) = 2 + \frac{12}{2} = 8 \sim \text{بی همگراست.}$$

$$\sum \left(\frac{1}{2^n} + \frac{4}{3^n} \right) = \sum \frac{1}{2^n} + \sum \frac{4}{3^n} \Rightarrow \sum \left(\frac{1}{2^n} + \frac{4}{3^n} \right) \quad \text{واگرا}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad (\text{مجموعه})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2(k+1)^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}$$

$$= 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$= 1 - \frac{1}{(n+1)^2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2}{n^2+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 3 \rightarrow \text{بی همگراست} \quad (\text{مجموعه})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{3n} \right) \rightarrow \text{واگرا}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}}$$

نقطه: سری نامتناهی مثبت همگراست اگر و تنها اگر دنباله

مجموعه های جزئی آن از بالا کران دار باشد.

مثال: با استفاده از قضیه بالا ثابت کنید $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ همگراست.

باید ثابت کنیم مجموع جزئی ها کراندار است.

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

$$= 1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3} + \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{1}{1 \times 2 \times \dots \times n}$$

حال سری هندسی $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$ را در نظر بگیرید. چون $\frac{1}{2}$ کمتر از یک

است پس این سری همگراست به $\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$ پس

$$S'_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2$$

حال می‌خواهیم m ام از S_n را با جمله m ام از S'_n مقایسه می‌کنیم.

$$\frac{1}{m!} = \frac{1}{1 \times 2 \times \dots \times m \times m} = 1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \dots \times \frac{1}{m} \leq 1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2^{m-1}}$$

$$\sum_{m=1}^n \frac{1}{m!} \leq \sum_{m=1}^n \frac{1}{2^{m-1}}$$

$$\Rightarrow S_n \leq S'_n < 2$$

پس $S_n < 2$ لذا بنابر قضیه بیان شده و چون S_n

از بالا کراندار است پس $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$ همگراست.

پنجشنبه	28 Jul. Thursday
مرداد	۱۳۲۲ شعبان ۲۶
۱۳۹۰/۵/۶	2011.7.28

7 برای رامت شدن مقایسه این گونه مسائل
8 می توانیم از آزمون ها استفاده کنیم.

9 آزمون مقایسه: فرض کنید سری $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ یک سری مثبت باشد.

10 (i) اگر $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ سری مثبتی باشد که می دانیم همگر است و برای هر
11 عدد صحیح مثبت n رابطه $u_n \leq v_n$ برقرار باشد، آنگاه
12 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ هم همگر است.

13 (ii) اگر $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ سری مثبت و واگرا باشد و برای هر $n \in \mathbb{N}$ رابطه
14 $u_n \geq v_n$ برقرار باشد آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ واگرا است.

روز کار آفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای

جمعه	29 Jul. Friday
مرداد	۱۳۲۲ شعبان ۲۷
۱۳۹۰/۵/۷	2011.7.29

7 (مثال) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n + 1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n + 1} = \frac{4}{4} + \frac{4}{3^2 + 1} + \frac{4}{3^3 + 1} + \dots = \frac{4}{3 + 1} + \frac{4}{3^2 + 1} + \frac{4}{3^4 + 1} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

11 پس بنابر آزمون مقایسه چون $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n}$ همگر است
12 $\frac{4}{3^n + 1} \leq \frac{4}{3^n} \Rightarrow$

13 لذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n + 1}$ هم همگر است

30 Jul. Saturday

شنبه

۱۴۲۲ شعبان ۲۸

مرداد

2011.7.30

۱۳۹۰/۵/۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (\text{مثال})$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \checkmark$$

پس اگر $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ را در نظر بگیریم بنابر آزمون مقایسه سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ واگراست پس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ هم واگراست

آزمون مقایسه: فرض کنید $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ و $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ دو سری

مثبت باشند و قرار دهیم: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = c$

اگر $c > 0$ آنگاه هر دو سری همگرا یا هر دو سری واگرا هستند.

اگر $c = 0$ و اگر $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ همگرا باشد آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ همگراست.

اگر $c = \infty$ و اگر $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ واگرا باشد آنگاه $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ هم واگراست.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n + 1} \quad (\text{مثال}) \quad u_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n} \quad \text{سری} \quad v_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{3^n + 1}}{\frac{4}{3^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n(1 + 3^{-n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + 3^{-n}} = 1 > 0$$

بنابر آزمون مقایسه سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3^n + 1}$ همگراست.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad v_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (\text{مثال}) \quad u_n$$

مسلک $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$ سری را در نظر بگیرید
سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ u_n
مسلک $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$ u_n
قاعده کاروشی گفته

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^3}{n!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 = \infty$$

برای درست کردن قاعده:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!} = \frac{1^3}{1!} + \frac{2^3}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{4^3}{4!} + \dots$$

با حذف سر جمله اول سری، سری جدید حاصل می شود.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)^3}{(n+3)!} \quad (I)$$

u_n

حال حد برای سری اخیر را بررسی کنید.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)^3}{(n+3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! (n+3)^3}{(n+3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+3)(n+2)(n+1)n!} \cdot (n+3)^3$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)^2}{(n+2)(n+1)} = 1 > 0 \Rightarrow$$

سری (I) همگراست پس سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$ همگراست.

مسلک $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{\sqrt{n^3+n}}$ u_n

$$\frac{n+2}{\sqrt{n^3+n}} \approx \frac{n}{\sqrt{n^3}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

سری واگراست

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ v_n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{\sqrt{n^3+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+2n}{\sqrt{n^3+n}} = \infty$$

$\sum \frac{1}{n}$ واگراست پس $\sum \frac{n+2}{\sqrt{n^3+n}}$ هم واگراست.

1 Aug. Monday

۱۴۳۲ رمضان ۱

2011.8.1

دوستان

مرداد

۱۳۹۰/۵/۱۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{\sqrt{n^4+n^2}} \quad (1) \quad U_n$$

$$\frac{2n+1}{\sqrt{n^4+n^2}} \approx \frac{2n}{\sqrt{n^4}} = \frac{2}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad U_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{\sqrt{n^4+n^2}}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3+n^2}{\sqrt{n^4+n^2}} = 2$$

از آنجا که $\sum \frac{1}{n^2}$ همگراست پس $\sum \frac{2n+1}{\sqrt{n^4+n^2}}$ همگراست.

$$\sum \frac{2n+1}{\sqrt{n^4+n^2}}$$

$$\sum \frac{1}{(n^2+2)^{\frac{1}{2}}} \quad U_n, \quad \frac{1}{(n^2+2)^{\frac{1}{2}}} \approx \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n^2+2)^{\frac{1}{2}}}}{\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{2}{3}}}{(n^2+2)^{\frac{1}{2}}} = 1 > 0 \Rightarrow \text{همگراست}$$

$$\sum \frac{1}{(n^2+2)^{\frac{1}{2}}} \quad \text{همگراست}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+\sqrt{n}} = 1 > 0 \Rightarrow \text{همگراست}$$

سه شنبه 2 Aug. Tuesday

مرداد ۱۳۳۲ رمضان ۲

۱۳۹۰/۵/۱۱ 2011.8.2

$$\sum \frac{1}{n \sqrt{n+1}}, \sum \frac{1}{n^2}$$

آزمون انتگرال

آزمون انتگرال: فرض کنید $f(m)$ تابعی مثبت و پیوسته بر بازه

$[1, +\infty)$ باشد و $a_n = f(n)$ برای $n = 1, 2, \dots$ در تقارن بگیریم.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{و} \quad \int_1^{\infty} f(m) dm$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b f(m) dm$$

هر دو یا همگرا هستند یا واگرا

مثال: درجه‌ای و واگرای p -ری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ بحث کنید.

تابع $f(n) = n^{-p}$ در تقارن بگیریم.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^p} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b n^{-p} dn = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} n^{1-p} \Big|_1^b$$

$$= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1)$$

اگر $p = 1$ حاصل حد بی‌نهایت خواهد شد پس انتگرال واگراست لذا

$$\sum \frac{1}{n} \quad \text{واگراست}$$

اگر $p > 1$: حاصل حد $\frac{1}{p-1}$ لذا انتگرال همگراست و $\sum \frac{1}{n^p}$

همگراست.

اگر $0 < p < 1$: حاصل حد بی‌نهایت می‌شود پس انتگرال واگراست

ولذا $\sum \frac{1}{n^p}$ همگراست.

3 Aug. Wednesday

چهارشنبه

۱۴۳۲ ۲ رمضان

مرداد

2011.8.3

۱۳۹۰/۵/۱۲

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} : \text{پرس}$$

$$f(n) = \frac{1}{n \ln n} \quad \int_2^{\infty} f(n) dn = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{dn}{n \ln n}$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln(\ln n) \right]_2^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(\ln b) - \ln(\ln 2) = \infty$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ واگراست و } \int_2^{\infty} \frac{1}{n \ln n} dn = \infty$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} : \text{پرس}$$

$$\int_2^{\infty} \frac{dn}{n(\ln n)^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{dn}{n(\ln n)^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\ln n} \right]_2^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{-1}{\ln b} + \frac{1}{\ln 2} \right] = \frac{1}{\ln 2}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \text{ واگراست و } \int_2^{\infty} \frac{dn}{n(\ln n)^2} = \frac{1}{\ln 2}$$

مستقیم است

$$\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n} : \text{پرس}$$

$$\int_1^{\infty} n e^{-n} dn = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b n e^{-n} dn = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-e^{-n}(n+1) \right]_1^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-e^{-b}(b+1) + e(2) \right] = \frac{2}{e}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n} \text{ مستقیم است و } \int_1^{\infty} n e^{-n} dn = \frac{2}{e}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{\ln(n+1)}} \quad \text{مثال ۷}$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dn}{(n+1)\sqrt{\ln(n+1)}} = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \underbrace{\left[\ln(n+1) \right]^{-\frac{1}{2}}}_{u} \cdot \underbrace{\frac{dn}{n+1}}_{du}$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2\sqrt{\ln(n+1)} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[2\sqrt{\ln(b+1)} - 2\sqrt{\ln 2} \right] = \infty$$

پس این سری واگراست و لذا سری هم واگرا است.

سری های مطلق و مشروط

تعریف: فرض کنید $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots$ یک سری نامتناهی باشد که در آن a_n ها به روش صحیح و معنی بهر باشد باشند. در این صورت سری $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ را به طور مطلق همگرا گوئیم.

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \quad \text{همگرا سری مطلقا باشد}$$

$$|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n \quad \text{مثال ۸}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2^n}{3^n} = 1 \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \dots$$

$$a_1 = 1 \quad r = \left| -\frac{2}{3} \right| < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{2}{3}} = \frac{3}{5}$$

پس این سری همگراست.

اما این سری به شکل مطلق همگراست؟

6 Aug. Saturday

شنبه

۱۳۹۲ رمضان ۶

مرداد

2011.8.6

۱۳۹۰/۵/۱۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(-\frac{2}{3}\right)^n \right| = 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \dots$$

$$a_1 = 1 \quad r = \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(-\frac{2}{3}\right)^n \right| = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 3$$

همگر است، در سیم سری اصلی مطلقاً همگر است

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

متناهی

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$$

این سری به شکل مطلق همگر است؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \dots$$

در سری همساز واگر است پس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ به طور مطلق همگر نیست.

تذکره: اگر یک سری همگرایی مطلق نباشد ولی همگرایی باشد بر آن

همگرایی مشروط گفته می شود.

نقده: (همگرایی مطلق، همگرایی مشروط را ایجاد می کند)

فرض کنید $\sum a_n$ یک سری باشد به طوری که $\sum |a_n|$ همگرایی باشد

یعنی $\sum a_n$ همگرایی مطلق باشد، آنگاه $\sum a_n$ نیز همگرایی

تذکره: فرض کنید برای همه اعداد صحیح و مثبت n ، $a_n \geq 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots (-1)^{n+1} a_n$$

یکشنبه	7 Aug. Sunday
مرداد	۱۳۳۲ رمضان ۷
۱۳۹۰/۵/۱۶	2011.8.7

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + \dots + (-1)^n a_n + \dots$$

را سری متناوب می نامیم .

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n!} = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots$$

تعریف: اگر از همون سری های متناوب ~~بعضی~~ (بعضی) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}$

فرض کنید $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ یک دنباله اکیه آترونی از اعداد مثبت

باشد به طوری که $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ آنگاه سری

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - \dots + (-1)^{n+1} a_n + \dots$$

متناوب است .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p} \quad p > 0$$

دنباله $\{ \frac{1}{n^p} \}$ اکیه آترونی است ، $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$ لذا بنا بر

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots$$

همگرا است .

$$p=1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

که سری همساز متناوب است همگرا است .

پس سری همساز یک سری همگرای مستروط است چرا که

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

8 Aug. Monday

دوشنبه

۱۴۳۲ رمضان ۸

مرداد

2011.8.8

۱۳۹۰/۵/۱۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$$

(میان)

$$= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1} + \dots$$

$$\left\{ \frac{1}{2n-1} \right\}_{n=1}^{\infty} \Rightarrow a_n = \frac{1}{2n-1} > 0, a_n, a_{n+1} < a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

لذا با استفاده از قضیه سری همگراست.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots$$

(میان)

$$\left\{ \frac{1}{n!} \right\}, a_n > 0, a_{n+1} < a_n, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} \text{ همگراست}$$

روست دوم: اما می توان گفت که چون $\sum_{n=0}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n!} \right|$ همگراست پس

همگرایی مطلق است، لذا همگرا هم فوایدی دارد.

آزمون های همگرایی

آزمون نسبت: فرض کنید $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ یک سری نامتناهی

باشد (با جمله ت مثبت یا منفی) اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ آنگاه سری همگراست

آنگاه:

۱) اگر $L < 1$ آنگاه سری همگراست

۲) اگر $L > 1$ یا $L = \infty$ آنگاه سری همگراست و اگر $L = 1$

۳) اگر $L = 1$ آنگاه آزمون نسبت بی حاصل است.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

(دکتر)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{(n+1)!}{1/n!}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \quad \text{سری جبری و سری توانی}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{\frac{(n+1)^{n+1}}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n (n+1)!}{n! (n+1)^{n+1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n (n+1) \cancel{n!}}{\cancel{n!} (n+1)^n (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$$

$$y = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \Rightarrow \ln y = n \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(\frac{n}{n+1} \right)}{\frac{1}{n}}$$

$$\text{Hop} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln(n+1)}{n+1}}{\frac{-1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n(n+1)}}{\frac{-1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n^2}{n^2 + n} = -1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = -1 \Rightarrow \ln(\lim y) = -1 \Rightarrow \lim y = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

10 Aug. Wednesday

چهارشنبه

۱۰ رمضان ۱۴۲۲

مرداد

2011.8.10

۱۳۹۰/۵/۱۹

$$\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{e} < 1$$

سری همگراست
به صدهای مطلق است.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \quad (2e)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)!}{[(n+1)!]^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{(2n+2)!}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 (2n+2)!}{(2n)! [(n+1)!]^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 (2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2 (n!)^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1)}{n^2 + 2n + 1} = 4 > 1$$

پس برابر آزمون نسبت سری
و اگر است.

مثال) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C^n}{n!}$ را حساب کنید.

برای محاسبه این حد، پس می‌نویسیم که مقدار حد منفی می‌شود.

اگر بتوانیم یک سری بسازیم که جمله عمومی سری به شکل $a_n = \frac{C^n}{n!}$

باشد و سری همگرا شود. در این صورت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{C^n}{n!}$

همگرا شود، آنگاه باید $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C^n}{n!} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{C^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{C^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{C^n} \right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

سری $\sum \frac{c^n}{n!}$ همگراست.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^n}{n!} = 0$$

آزمون ریش

آزمون ریش: فرض کنید $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ یک سری (با جملات مثبت یا

منفی) باشد. اگر $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ آنگاه:

۱) اگر $L < 1$ آنگاه سری همگراست.

۲) اگر $L > 1$ یا $L = \infty$ آنگاه سری واگراست.

۳) اگر $L = 1$ آنگاه آزمون بی حاصل است.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{C} = 1$$

نکته:

$$y = n^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \ln y = \frac{1}{n} \ln n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln n$$

$$\stackrel{L'Hop}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y = e^0 = 1$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(\ln n)^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0 < 1$$

سری همگرای مطلق است.

13 Aug. Saturday

شنبه

۱۳۲۲ رمضان ۱۳

مرداد

2011.8.13

۱۳۹۰/۵/۲۲

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \quad (\text{مقادیر})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{3} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{سری همگراست}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^4} \quad (\text{مقادیر})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt[n]{n^4}} = \frac{2}{1} = 2 > 1 \Rightarrow \text{سری واگراست.}$$

فرمول استرلینگ: $(kn)! \approx \sqrt{2\pi kn} \left(\frac{kn}{e}\right)^{kn}$ اگر $n \rightarrow \infty$ آنگاه

$$\sqrt[n]{(kn)!} \approx \left(\frac{kn}{e}\right)^k \quad \text{در این صورت:}$$

$$a_n = \ln \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}{n^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n! n^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n^n n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{\sqrt[n]{(2n)!}}{\sqrt[n]{n^n n!}} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{\left(\frac{2n}{e}\right)^2}{n \frac{n}{e}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{4n^2}{e^2 \frac{n}{e}} \right)$$

$$= \ln \frac{4}{e} = 2 \ln 2 - 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 \ln 2 - 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right) \right)$$

$$\left(\frac{2^2}{1^2} - \frac{2}{1}\right)^{-1} + \left(\frac{3^3}{2^3} - \frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{4^4}{3^4} - \frac{4}{3}\right)^{-3} + \dots$$

$$a_n = \left[\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} - \frac{n+1}{n}\right]^{-n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = ? \text{ (سری واگراسی است؟)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} - \left(\frac{n+1}{n}\right)\right]^{-1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]^{-1}$$

$$= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right]^{-1}$$

$$= (e - 1)^{-1} = \frac{1}{e-1} < 1 \Rightarrow \text{سری واگراسی است}$$

مثال) ثابت کنید سری $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n!}{n^n}\right)^n$ واگراسی است.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = ? \quad \text{سری واگراسی است}$$

حال سری $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ را در نظر بگیرید. اگر بتوانیم ثابت کنیم این

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \quad \text{سری واگراسی است}$$

~~$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$~~

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{e}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} = \frac{1}{e} < 1$$

$$= \frac{1}{e} < 1 \quad \text{سری واگراسی است}$$

15 Aug. Monday

دوشنبه

۱۵ رمضان ۱۴۲۲

مرداد

2011.8.15

۱۳۹۰/۵/۲۴

چون $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ همگراست لذا با $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

نکته: در هر سری کتاب تعاریف آزمون نسبت، آزمون دالامبرگ گفته می شود. به آزمون ریش آزمون کوچی گفته می شود.

سری های توانی

تعریف: سری توانی به حسب $n-a$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$C_0 + C_1(n-a) + C_2(n-a)^2 + \dots + C_n(n-a)^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} C_n(n-a)^n$$

در یک سری توانی a یک عدد حقیقی است.

سری توانی

که اگر $a=0$ فرض شود آنگاه

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

C_n ها جملات حاصل از یک دنباله هستند.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (n-1)^n, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{x^n}{n!} \left\{ \begin{array}{l} a=0 \\ C_n = \frac{(-1)^{2n+1}}{n!} \end{array} \right.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{n!}, \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

پرسش: آیا در مورد همگرایی یا واگرایی سری های توانی می توانی بحث کرد؟

در یک سری توانی بسته به مقدار a همگرایی یا واگرایی سری را می توان

۸ سری همگراست $\Rightarrow |n| < 1$ ، $\sum_{n=0}^{\infty} n^n = 1 + n + n^2 + \dots$
 ۹ سری واگراست $\Rightarrow |n| \geq 1$

۱۱ هدف : می خواهیم ببینیم یک سری هندسی برای چه مقادیری از n
 ۱۲ همگراست .

۱۳ برای یافتن n هایی که یک سری هندسی به ازای آن همگرا باشد
 ۱۴ به روش زیر عمل کنید :

۱۵ با استفاده از آزمون نسبت $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < m$ را محاسبه کنید .
 ۱۶ در بخش اول وابسته به n خواهد شد .

۱۷ حاصل m را کمتر از ۱ قرار دهید و نامعادله را حل کنید .

۱۸ جواب نامعادله مقادیری از n را مشخص می کند که سری هندسی

۱۹ به ازای آن مقادیر همگراست .
 ۲۰ { فقط همگرایی را در نقاط
 ۲۱ مرکزی به شکل جدولی
 ۲۲ بررسی کنید .
 ۲۳ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n n^n}{n 3^n}$ ، مقادیری برای

۲۴ n بیابید که سری همگرا باشد .

$$a_{n+1} = (-1)^{n+2} \frac{2^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}} \cdot n^{n+1}, \quad a_n = (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n 3^n} n^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}} n^{n+1}}{\frac{2^n}{n 3^n} n^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n}{3(n+1)} \right|$$

$$= |n| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n+1} = \frac{2}{3} |n|$$

17 Aug. Wednesday

چهارشنبه

۱۷ رمضان ۱۴۳۲

مرداد

2011.8.17

۱۳۹۰/۵/۲۶

اگر سری بخواهد همگرا شود باید $|n| < \frac{3}{2}$

$$\frac{2}{3} |n| < 1 \Rightarrow |n| < \frac{3}{2} \Rightarrow -\frac{3}{2} < n < \frac{3}{2}$$

پس برای هر $n \in (-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ سری همگرا است.

حال برای $n = \frac{3}{2}$ ، $n = -\frac{3}{2}$ بررسی می کنیم.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n n^n}{n 3^n} \stackrel{n=\frac{3}{2}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{2^n}{n 3^n} = \frac{3^n}{2^n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

سری همساز متناوب است.

که پس از آن دیدیم همگرا است.

پس برای $n = \frac{3}{2}$ سری همگرا است.

$$n = -\frac{3}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n}{n 3^n} \cdot \frac{(-3)^n}{2^n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{1}{n}$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

سری همساز است که واگرا است.

پس در $n = -\frac{3}{2}$ سری واگرا است.

همگراست $x \in (-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$

بازه همگرایی

تقریب: به بازه ای که برای همه مقادیر x متعلق به آن بازه سری
هندسی همگرا باشد، بازه همگرایی گفته می شود.

حقیقه: اگر سری توانی $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ دایره شده یکی از شرایط زیر برقرار
است:

(i) سری همگراست تنها وقتی که $x=0$ (ii) سری برای همه مقادیر x همگراست

(iii) عددی مانند R وجود دارد که برای همه مقادیر
 $|x| < R$ سری همگرا و برای $|x| > R$ سری واگراست
(به R شعاع همگرایی می گویند).

پیدا مثال

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{n+2}}{\frac{x^n}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n+2} x \right|$$

$$= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = |x|$$

$$|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$$R=1$$

بازه همگرایی $|x| < 1$

$$x=1, x=-1$$

بازه همگرایی

20 Aug. Saturday

شنبه

۲۰ رمضان ۱۴۳۲

مرداد

2011.8.20

۱۳۹۰/۵/۲۹

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \xrightarrow{n=1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

کری همساز
که واگراست

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \xrightarrow{x=-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$

کری همساز متناوب که
همگر است.

پس سری همگرایی $R=1$ و بازه همگرایی $(-1, 1)$ است.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+1)^2}$$

(مسئله)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{5^{n+1} (n+2)^2}}{\frac{x^n}{5^n (n+1)^2}} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{5(n+2)^2} x \right| = \frac{|x|}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(n+2)^2} = \frac{|x|}{5}$$

پس باید $\frac{|x|}{5} < 1$ پس:

$$\frac{|x|}{5} < 1 \Rightarrow |x| < 5 \Rightarrow -5 < x < 5 \Rightarrow R=5$$

باید بررسی شود $x=5, x=-5$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+1)^2}, \quad x=5 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$$

که p سری با $p=2$ پس همگر است.

$$x=-5 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$$

که همگرایی مطلقاً است.
ولاً همگر است

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 n^n}{(Ln n)^n} \quad (\text{داده})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 n^n}{(Ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|n|^2}{(Ln n)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} = 0$$

در این حالت که حاصل حد صفر می‌باشد یعنی برای هر n سری به طور مطلق همگرا است.

$$P = \infty, \quad (-\infty, +\infty)$$

نکته: اگر n از استاندارد از آزمونهای مثبت یا راسم حاصل حد صفر شد در این صورت به معنای همگرایی ∞ و بازه همگرایی $(-\infty, +\infty)$ است.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} (n-3)^{n+1}}{n(n+2)} \quad (\text{مسئله})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^n (n-3)^{n+2}}{(n+1)(n+3)}}{\frac{2^{n-1} (n-3)^{n+1}}{n(n+2)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2 (n-3) n (n+2)}{(n+1)(n+3)} \right|$$

$$\stackrel{1}{=} 2|n-3| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+2)}{(n+1)(n+3)} = 2|n-3| < 1$$

$$\Rightarrow |n-3| < \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < n-3 < \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 3 - \frac{1}{2} < n < 3 + \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{5}{2} < n < \frac{7}{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} (n-3)^{n+1}}{n(n+2)} \neq n = \frac{5}{2} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{n-1} (-1)^{n+1}}{2^{n+1}}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+2)} \quad \text{سری همگرا است}$$

22 Aug. Monday

دوشنبه

۲۲ رمضان ۱۴۲۲

مرداد

2011.8.22

۱۳۹۰/۵/۳۱

$$n = \frac{7}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^{n+1}}}{n(n+2)}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} \quad \text{همگراست}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{2}{7}, \frac{7}{2} \right]$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{n^2} (n+e)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^{n^2} \cdot |n+e|^n}$$

$$= |n+e| \lim_{n \rightarrow \infty} (e^{n^2})^{\frac{1}{n}}$$

$$= |n+e| \lim_{n \rightarrow \infty} e^n = +\infty$$

در این حالت نگاه همگرایی $R=0$ بود و سری تنها در $n=-e$ همگراست.

تقدیب توانی با سری های توانی

فرق کند $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ یک سری توانی با بازه همگرایی I باشد و

$f(x)$ تابعی باشد که به بازه I تقریب سری باشد و $f(x)$ برابر با

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ برای هر $x \in I$ به دلیل صورت f مجموع

سری توانی $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ نام دارد و می توانیم:

$$f(n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \left. \begin{array}{l} \text{سری توانی} \\ \text{تابع } f \end{array} \right\}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \quad (\text{مثال})$$

سری فوق سری هندسی است که بازه همگرایی آن

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| = |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$$\Rightarrow I = (-1, 1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} = f(n)$$

تعمیم: اگر $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n-c)^n$ یک سری توانی نسبت به $(n-c)$ با بازه

همگرایی I باشد. $f(n)$ تابعی باشد که در I تعریف شده و

$$f(r) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (r-c)^n \quad r \in I$$

$$f(n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (n-c)^n$$

به سری حاصل بسط سری توانی f در $n=c$ گفته می شود.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n-1)^n \quad (\text{مثال})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n-1)^{n+1}}{(n-1)^n} \right| = |n-1| < 1 \Rightarrow -2 < n < 2$$

$$I = (-2, 2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n-1)^n \cdot \frac{1}{1-(n-1)} = \frac{1}{2-n} = f(n)$$

24 Aug. Wednesday

چهارشنبه

۲۴ رمضان ۱۴۳۲

شهریور

2011.8.24

۱۳۹۰/۶/۲

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \quad (\text{دست})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{x}{2}\right)^n} \right| = \left| \frac{x}{2} \right| < 1 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$$\text{if } x \in I \Rightarrow \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\frac{2-x}{2}} = \frac{1}{2-x}$$

۱۵. پس $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}$ برای یک تابع هست.

$$f(x) = \frac{x}{1+x} \quad (\text{دست})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$f(x) = \frac{x}{1+x} = x \frac{1}{1-(-x)} = \left\{ \begin{array}{l} \text{بهر صورت} \\ |x| < 1 \end{array} \right\}$$

$$x \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = x \sum_{n=0}^{\infty} -x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n+1}$$

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (\text{دست})$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} x^n = (1+x+x^2+\dots)(1+x+x^2+\dots)$$

Handwritten signature and scribbles

$$f(n) = \frac{n^3}{2+n} = n^3 \left(\frac{1}{2(1+\frac{n}{2})} \right) = \frac{n^3}{2} \left(\frac{1}{1 - (-\frac{n}{2})} \right)$$

$$= \frac{n^3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} n \right)^2 = \frac{n^3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n \cdot n^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} n^{n+3}$$

توجه: برای یک سری از مسائل این روش حل کار ساز نیست و برای حل آن‌ها نیاز به ابزارهایی داریم که به مطالبی که در ادامه می‌آید

مشق گیتی و انگار گیتی از سری‌های توانی

$$\left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right]' = \left[a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \right]'$$

$$= a_1 + 2a_2 x + \dots + n a_n x^{n-1} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

$$\left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right]'' = \left[\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \right]' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

س پری مشتق گیری از سری توانی

کی فیت از جمله هموی آن مشتق بگیریم.

قانون: فرض کنید $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ یک سری توانی با شعاع همگرایی

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad \text{باشد، در این صورت}$$

که به بازه $(-R, R)$ مشتق پذیر است دارای مشتق زیر

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \text{می باشد.}$$

که شعاع همگرایی آن R می باشد.

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{(مثال)}$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1}$$

$$f(x) = \frac{x}{(1-x^2)^2} \quad \text{(مثال)}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{(1-x^2)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x^2} \right)' = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \right)' \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} 2n x^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n-1} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{x^2}{(1-x)^3} \quad \text{(مثال)}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2}{(1-x)^3} = x^2 \cdot \frac{1}{(1-x)^3} = x^2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} \right)'' = \end{aligned}$$

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)' = \frac{2(1-x)}{(1-x)^4} \\ = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$(H) = x^2 \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = x^2 \cdot \frac{1}{2} \left(\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \right) \\ = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} x^n$$

قضیه: اگر $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ با شعاع همگرایی R آنگاه

$$\int f(x) dx = \int \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int a_n x^n dx \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

پس برای انتگرال گیری از یک سری توانی، کافیست از جمله همدمی سری توانی انتگرال بگیریم. توجه کنید که انتگرال سری همدمی حاصل همدمی ماند و شعاع همگرایی همان R خواهد بود.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n, \quad \int \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (\text{مسلک}) \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} x^{n+1}$$

29 Aug. Monday

دوشنبه

۱۴۳۲ رمضان ۲۹

شهریور

2011.8.29

۱۳۹۰/۶/۷

$$f(n) = \ln(1+n) \quad (\text{میل})$$

$$\ln(1+n) = \int \frac{1}{1+n} dn = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-n)^n \right) dn$$

$$= \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n^n \right) dn$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int n^n dn = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1} n^{n+1}$$

نکته: تقیید در اندیس های سیگما :
 اگر کسین پایین سیگما را یک واحد ~~بیشتر~~ ^{افزایش} دهیم باید در داخل سیگما n را به $n-1$ تبدیل کنیم.

$\rightarrow = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \cdot n^n$
 اگر کسین پایین سیگما را یک واحد ~~بیشتر~~ ^{بیشتر} دهیم، باید در داخل n را به $n+1$ تبدیل کنیم.

$$f(n) = \tan^{-1} n \quad (\text{میل})$$

$$\tan^{-1} n = \int \frac{dn}{1+n^2} = \int \sum_{n=0}^{\infty} (-n^2)^n dn = \int \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n^{2n} dn$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int n^{2n} dn = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{2n+1}}{2n+1}$$

سری تیلور و سری مک لورن

$$\frac{1}{1-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n.$$

هدف: در این بخش هدف با فن سری توانی برای تابع $f(x) = y$ است.

چنین اگر تابع دلخواه $f(x)$ دره شده باشد می توانیم یک سری

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

قطعه تیلور: اگر $f(x)$ تابع معروض باشد آنگاه

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

$$P_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

که $P_n(x)$ سری توانی مورد تعلق است که سری تیلور نامیده

می شود و $R_n(x)$ میزان خطای حاصل از تقریب $f(x)$

با $P_n(x)$ است.

پس در حالت کلی می توان نوشت!

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

حالت خاص $a=0$ منجر به سری ژیر می شود!

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

سری مک لورن

31 Aug. Wednesday

چهارشنبه

۱۳۲۲ شوال ۱

شهریور

2011.8.31

۱۳۹۰/۶/۹

7 سری اولی، $f(x) = \frac{1}{1-x}$ (دو)

8 f با بدست آورید.

9 $\frac{1}{1-x} = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n = \textcircled{A}$

10

11 $f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \Rightarrow f'(0) = 1 = 1!$

12 $f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} \Rightarrow f''(0) = 2 = 2!$

13 $f'''(x) = \frac{2 \times 3}{(1-x)^4} = \frac{3!}{(1-x)^4} \Rightarrow f'''(0) = 3!$

14 $\Rightarrow f^{(4)}(0) = 4!$

15 $\underbrace{f^{(n)}(0)}_{=n!}$

16 $\textcircled{A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n!} \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \Rightarrow \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

18 سری دوم $f(x) = e^x$ (دو)

19 $e^x = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$

20

21 $f'(x) = e^x \Rightarrow f'(0) = 1, f''(x) = e^x \Rightarrow f''(0) = 1$

22 $f^{(n)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) = 1$

23 $\Rightarrow e^x = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \Rightarrow e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

24

پنجشنبه	1 Sep. Thursday
شهریور	۱۳۳۲ شوال ۲
۱۳۹۰/۶/۱۰	2011.9.1

$$e^{\sqrt{x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{x})^n}{n!} = \sum_{h=0}^{\infty} \frac{x^{\frac{n}{2}}}{n!}$$

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{h=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{h=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$$

توسعه سری برای $f(x) = \sin x$

$$\sin x = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \cos x \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\sin x \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -\cos x \Rightarrow f'''(0) = -1$$

روز بانکداری اسلامی (سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲ هـ.ش)

$$f^{(4)}(x) = \sin x \Rightarrow f^{(4)}(0) = 0$$

$$f^{(5)}(0) = f^{(1)}(0) = 1$$

جمعه	2 Sep. Friday
شهریور	۱۳۳۲ شوال ۳
۱۳۹۰/۶/۱۱	2011.9.2

$$f(2n) = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1}$$

$$\sin x = \sum_{h=0}^{\infty} \frac{(-1)^h \cdot x^{2h+1}}{(2h+1)!}$$

$f(x) = \sin x$ توسعه سری

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \quad \text{ل‌ه‌و}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x + \frac{x^3}{6!}}{x^3} = \frac{1}{3!} = \frac{1}{6}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} \quad \left\{ \begin{array}{l} f(x) = \cos x \quad \text{ل‌ه‌و} \\ f'(x) = -\sin x \quad f'(0) = 0 \\ f''(x) = -\cos x \quad f''(0) = -1 \\ f'''(x) = \sin x \quad f'''(0) = 0 \\ f^{(4)}(x) = \cos x \quad f^{(4)}(0) = 1 \end{array} \right.$$

مسلک‌هایی از کاربرد سری تیلور و مک‌لورن

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + 1 - x + \frac{x^2}{2} - 2}{x^2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{\cos x} \quad \text{ل‌ه‌و}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} - x(1 - \frac{x^2}{2!})}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} - x + \frac{x^3}{2}}{x^3} = \frac{1}{6}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{12} \frac{x^3}{x^3} = \frac{1}{12}$$

$$\int_0^1 \cos \sqrt{x} dx \quad (0.00)$$

8

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!}$$

$$\int_0^1 \cos \sqrt{x} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} \right) dx$$

$$= 1 - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2 \times 4!} x^3 - \frac{1}{4 \times 6!} x^4 \Big|_0^1 = \dots$$

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\ln x} \quad (0.00)$$

$$x = e \Rightarrow u = 1$$

$$\ln x = u \Rightarrow \frac{dx}{x} = du \Rightarrow \frac{dx}{e^u} = du \Rightarrow dx = e^u du$$

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\ln x} = \int_0^{+\infty} \frac{e^u}{u} du, \quad e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \frac{u^4}{4!} + \dots$$

$$I = \int_1^{\infty} \frac{1}{u} \left(1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \dots \right) du$$

$$= \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{u} + 1 + \frac{u}{2!} + \frac{u^2}{3!} + \dots \right) du$$

$$= \left[\ln u + u + \frac{u^2}{2 \times 2!} + \dots \right]_1^{\infty} = \lim_{u \rightarrow \infty} \left(\ln u + u + \frac{u^2}{4} + \dots \right) - \left(\ln 1 + 1 + \frac{1}{4} + \dots \right)$$